

DOKUMEN TESTING, MIGRASI, DAN MANAJEMEN PROYEK

SmartStock Pro - Sistem Manajemen Inventaris

<https://github.com/Calvinismee/smart-stock-pro/>

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Test Plan	3
1.1 Tujuan Pengujian	3
1.2 Ruang Lingkup Pengujian	3
1.3 Strategi Pengujian	3
1.4 Lingkungan Pengujian	4
1.5 Kriteria Berhasil	4
1.6 Entry dan Exit Criteria	4
2. Test Case	4
2.1 Daftar Test Case Utama	4
2.2 Test Case Role dan Warehouse Scope	6
3. Bug / Defect Log	7
Klasifikasi Severity	7
4. UAT Scenario	7
5. UAT Result	8
6. UAT Sign-Off	8
7. Migration Plan dari Spreadsheet	9
7.1 Strategi Migrasi	9
7.2 Urutan Migrasi Data	9
8. Field Mapping	9
9. Data Validation Plan	10
9.1 Checklist Validasi Pasca-Migrasi	11
10. Rollback Plan	11
11. Cutover Plan	11
11.1 Checklist Pra-Cutover	11
11.2 Langkah Cutover	12
11.3 Verifikasi Pasca-Cutover	12
12. Software Update Scenario	12
13. Git Workflow	13
13.1 Aturan Commit	13
13.2 Proses Pull Request	13
14. Impact Analysis	14
15. Project Timeline	14
16. WBS / Task Breakdown	14
17. Risk Register	15
18. Change Request Form	16

18.1 Contoh Change Request

16

19. Change Impact Analysis

16

1. Test Plan

1.1 Tujuan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan SmartStock Pro memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, terutama pada keamanan akses role, konsistensi stok per gudang, transaksi barang masuk/keluar, transfer antar gudang, FIFO stock batch, import queue, audit log, serta laporan inventaris.

1.2 Ruang Lingkup Pengujian

- Autentikasi, login, logout, validasi password kuat, dan session management.
- Hak akses Admin, Manajer Gudang, Staf Gudang, dan Viewer.
- Produk global dan monitoring stok per produk per warehouse.
- Halaman My Warehouse untuk operasional Staf Gudang.
- CRUD data master: produk, kategori, gudang, supplier, dan user.
- Transaksi barang masuk dan barang keluar dengan validasi stok.
- Transfer antar gudang dengan pembatasan source warehouse untuk Staf Gudang.
- Algoritma FIFO melalui stock_batches.
- Import produk dan stok melalui background job/queue.
- Export laporan, dashboard, notifikasi, audit log, dan error log.

1.3 Strategi Pengujian

Jenis Pengujian	Tujuan	Metode
Unit Test	Memastikan fungsi/service berjalan sesuai logika bisnis.	Pest/PHPUnit pada service dan helper.
Feature Test	Memastikan route, controller, middleware, policy, dan database berjalan benar.	Pest/PHPUnit dengan database testing.
Integration Test	Memastikan transaksi stok, FIFO, queue, dan notifikasi saling terintegrasi.	Simulasi workflow end-to-end.
UAT	Memastikan fitur sesuai kebutuhan pengguna gudang dan manajemen.	Skenario uji manual oleh perwakilan user.
Security Test	Memastikan pembatasan akses role dan warehouse tidak bisa dilewati.	Pengujian route, request manipulation, dan policy.

1.4 Lingkungan Pengujian

Komponen	Spesifikasi
Framework	Laravel 13, Inertia.js, React, Tailwind CSS
Database	PostgreSQL
Queue	Laravel Queue dengan database driver
Testing Tool	Pest/PHPUnit, browser manual testing
Akun Uji	admin@smartstock.test, manager@smartstock.test, staff_jakarta@smartstock.test, staff_makassar@smartstock.test, viewer@smartstock.test
Browser	Chrome/Brave/Firefox versi terbaru

1.5 Kriteria Berhasil

1. Seluruh test case prioritas tinggi berstatus Pass.
2. Tidak ada bug severity Critical atau High yang belum diselesaikan.
3. Stok tidak pernah bernilai negatif setelah transaksi atau transfer.
4. Staf Gudang hanya dapat mengelola stok gudang yang ditugaskan.
5. Viewer hanya dapat membaca data dan tidak dapat melakukan mutasi.
6. Import queue menghasilkan notifikasi sukses/gagal.
7. Audit log tercatat untuk aktivitas penting.
8. Skenario UAT utama diterima oleh perwakilan pengguna.

1.6 Entry dan Exit Criteria

Kriteria	Deskripsi
Entry Criteria	Aplikasi dapat dijalankan, migration dan seeder berhasil, akun demo tersedia, dan modul utama sudah dapat diakses.
Exit Criteria	Semua skenario prioritas tinggi lolos, bug kritis selesai, dokumen UAT ditandatangani, dan aplikasi siap cutover.

2. Test Case

2.1 Daftar Test Case Utama

ID	Skenario	Langkah Uji	Expected Result	Prioritas
TC-01	Login Admin	Login dengan akun admin@smartstock.test.	Berhasil masuk ke dashboard utama.	High

TC-02	Login Staff	Login dengan akun staff_jakarta@smartstock.test	Berhasil diarahkan ke halaman My Warehouse.	High
TC-03	Login Viewer	Login dengan akun viewer@smartstock.test.	Berhasil masuk ke dashboard read-only.	High
TC-04	Password Lemah	Membuat user dengan password tanpa angka/symbol.	Sistem menolak dan menampilkan validasi password.	High
TC-05	Viewer Read-only	Viewer mencoba akses create/edit/delete produk.	Sistem menolak dengan 403 atau tombol aksi tidak tersedia.	High
TC-06	Staff Scope Dashboard	Staff Gudang mencoba akses dashboard utama.	Sistem menolak atau redirect ke My Warehouse.	High
TC-07	Produk Global	Staff membuka daftar produk.	Produk global tampil read-only tanpa create/edit/delete.	Medium
TC-08	Katalog Produk & Stok Staff	Staff membuka monitoring stok.	Hanya stok gudang yang ditugaskan yang tampil.	High
TC-09	Stock In Staff Valid	Staff Jakarta membuat barang masuk ke Gudang Jakarta.	Transaksi tersimpan, stok Jakarta bertambah, audit log tercatat.	High
TC-10	Stock In Staff Invalid	Staff Jakarta membuat barang masuk ke Gudang Surabaya.	Sistem menolak dengan 403/validasi scope.	High
TC-11	Stock Out Valid	Staff membuat barang keluar dengan stok cukup.	Transaksi tersimpan, stok berkurang, notifikasi dibuat jika stok minimum.	High
TC-12	Stock Out Stok Kurang	Staff membuat barang keluar melebihi stok.	Sistem menolak dan stok tidak berubah.	High

TC-13	Transfer Staff Valid	Staff Jakarta transfer dari Jakarta ke Surabaya.	Transfer dibuat, source harus Jakarta, stok diproses sesuai status transfer.	High
TC-14	Transfer Staff Invalid	Staff Jakarta transfer dari Surabaya ke Jakarta.	Sistem menolak karena source bukan gudang staff.	High
TC-15	Transfer Same Warehouse	Transfer dengan source dan destination sama.	Sistem menolak validasi.	High
TC-16	FIFO Stock Out	Masuk batch 10, masuk batch 5, keluar 12.	Batch pertama 0, batch kedua tersisa 3.	High
TC-17	Import Produk Queue	Upload file import produk valid.	Job diproses di background dan notifikasi sukses muncul.	Medium
TC-18	Import Invalid	Upload file dengan kolom tidak sesuai template.	Notifikasi gagal dan detail error tercatat.	Medium
TC-19	Export Laporan	Manager export laporan stok.	File laporan berhasil dibuat sesuai filter.	Medium
TC-20	Audit Log	Admin melakukan update produk.	Audit log mencatat user, aksi, waktu, IP, dan perubahan data.	High
TC-21	Error Log	Terjadi exception terkontrol.	Error tercatat dengan severity dan dapat ditandai resolved.	Medium
TC-22	Warehouse Map	Viewer membuka peta gudang.	Marker 5 gudang tampil dengan informasi stok ringkas.	Low

2.2 Test Case Role dan Warehouse Scope

Role	Scope yang Diuji	Expected Result
Admin	Akses seluruh gudang dan seluruh modul.	Dapat mengelola semua data dan melihat semua laporan.
Manajer Gudang	Monitoring dan operasi lintas gudang.	Dapat melihat dan mengelola inventaris semua gudang, kecuali fungsi khusus Admin.

Staf Gudang	Operasi hanya pada assigned warehouse.	Hanya dapat barang masuk/keluar/transfer dari gudang yang ditugaskan.
Viewer	Read-only.	Dapat melihat dashboard, produk, stok, laporan, dan peta tanpa mutasi data.

3. Bug / Defect Log

Bug/defect log digunakan untuk mencatat seluruh temuan selama pengujian, termasuk tingkat keparahan, status perbaikan, dan hasil retest.

ID Bug	Tanggal	Modul	Deskripsi	Severity	Status	PIC	Retest
BUG-001	-	-	Belum ada bug tercatat pada dokumen ini.	-	Open/Fixed/Closed	-	-
BUG-002	-	-	Isi ketika ditemukan bug pada pengujian.	Critical/High/Medium/Low	Open	-	-

Klasifikasi Severity

Severity	Kriteria
Critical	Aplikasi tidak dapat digunakan, data stok rusak, atau hak akses keamanan bocor.
High	Fitur utama gagal, tetapi aplikasi masih dapat berjalan sebagian.
Medium	Gangguan pada fitur pendukung atau validasi tertentu.
Low	Masalah tampilan, label, atau minor usability.

4. UAT Scenario

UAT dilakukan oleh perwakilan pengguna untuk memastikan aplikasi sesuai dengan proses bisnis. Skenario UAT difokuskan pada alur nyata yang sering digunakan.

ID	Aktor	Skenario UAT	Kriteria Diterima
UAT-01	Admin	Mengelola user dan menetapkan role serta warehouse untuk Staf Gudang.	User tersimpan, role benar, staff wajib memiliki warehouse.
UAT-02	Manajer Gudang	Melihat dashboard utama dan monitoring stok semua gudang.	Data ringkasan dan grafik tampil sesuai data transaksi.

UAT-03	Staf Gudang	Login dan menggunakan halaman My Warehouse.	Staff melihat gudang sendiri, stok ringkas, dan tombol Masuk/Keluar/Transfer .
UAT-04	Staf Gudang	Mencatat barang masuk ke gudangnya sendiri.	Transaksi tercatat dan stok gudang bertambah.
UAT-05	Staf Gudang	Mencatat barang keluar dengan stok cukup.	Transaksi tercatat, stok berkurang, dan notifikasi muncul jika stok menipis.
UAT-06	Staf Gudang	Melakukan transfer dari gudangnya ke gudang lain.	Transfer tercatat dan stok diproses sesuai status transfer.
UAT-07	Viewer	Melihat dashboard, produk, monitoring stok, dan laporan.	Viewer dapat melihat data tanpa tombol aksi mutasi.
UAT-08	Admin/Manager	Import data produk atau stok dari file.	Import berjalan di background dan notifikasi hasil muncul.
UAT-09	Manager	Export laporan stok dan transaksi.	Laporan berhasil dibuat sesuai filter.
UAT-10	Admin	Melihat audit log aktivitas penting.	Audit log menampilkan siapa, kapan, dan melakukan apa.

5. UAT Result

Tabel berikut digunakan untuk mencatat hasil pelaksanaan UAT. Pada tahap dokumen ini, status dapat diisi setelah sesi UAT dilakukan bersama pengguna.

ID UAT	Tanggal	Penguji	Hasil	Catatan
UAT-01	-	Admin/Asesor	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-02	-	Manajer Gudang	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-03	-	Staf Gudang	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-04	-	Staf Gudang	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-05	-	Staf Gudang	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-06	-	Staf Gudang	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.
UAT-07	-	Viewer	Belum Dijalankan	Diisi saat UAT.

Keterangan hasil: Pass berarti skenario diterima tanpa catatan kritis; Partial berarti diterima dengan catatan perbaikan minor; Fail berarti skenario belum memenuhi kebutuhan.

6. UAT Sign-Off

UAT sign-off digunakan sebagai bukti bahwa pengguna telah melakukan verifikasi terhadap skenario utama dan menyetujui aplikasi untuk dilanjutkan ke tahap cutover/deployment.

Nama	Peran	Keputusan	Tanda Tangan	Tanggal
	Admin / Perwakilan IT			
	Manajer Gudang			
	Staf Gudang			
	Viewer / Manajemen			

7. Migration Plan dari Spreadsheet

Migrasi dilakukan untuk memindahkan data dari spreadsheet lama ke database SmartStock Pro secara bertahap, tervalidasi, dan dapat di-rollback jika terjadi kegagalan.

7.1 Strategi Migrasi

1. Mengumpulkan seluruh file spreadsheet inventaris dari masing-masing gudang.
2. Membersihkan data duplikat, data kosong, SKU tidak valid, dan format harga yang tidak seragam.
3. Menyusun template import untuk produk, supplier, gudang, stok awal, dan batch stok jika diperlukan.
4. Melakukan import ke staging database terlebih dahulu.
5. Menjalankan validasi data pasca-import.
6. Melakukan approval hasil validasi oleh perwakilan gudang/manajemen.
7. Menjalankan import final ke production pada waktu cutover.
8. Menyiapkan rollback plan jika validasi pasca-cutover gagal.

7.2 Urutan Migrasi Data

Urutan	Data	Alasan
1	Gudang	Dibutuhkan sebagai referensi lokasi stok.
2	Kategori	Dibutuhkan sebelum produk dibuat.
3	Supplier	Dibutuhkan sebelum produk dibuat.
4	Produk	Master data global produk.
5	Inventory Stocks	Stok per produk per gudang.
6	Stock Batches	Data batch FIFO berdasarkan stok awal jika diperlukan.
7	User	Akun role dan warehouse assignment.

8. Field Mapping

Field mapping digunakan untuk memastikan kolom spreadsheet lama sesuai dengan struktur database SmartStock Pro.

Spreadsheet Lama	Tabel Tujuan	Field Tujuan	Catatan Validasi
Kode Produk	products	sku	Wajib unik dan tidak boleh kosong.
Nama Produk	products	name	Wajib diisi.
Kategori	categories/products	category_id	Kategori dibuat jika belum ada atau dipetakan ke kategori existing.
Supplier	suppliers/products	supplier_id	Supplier dibuat jika belum ada atau dipetakan.
Satuan	products	unit	Contoh: unit, pcs, box.
Harga Beli	products / stock_batches	purchase_price / unit cost	Harus numerik dan ≥ 0 .
Harga Jual	products	selling_price	Harus numerik dan ≥ 0 .
Gudang	warehouses / inventory_stocks	warehouse_id	Harus cocok dengan kode/nama gudang.
Jumlah Stok	inventory_stocks	quantity	Harus integer ≥ 0 .
Minimum Stok	inventory_stocks	minimum_stock	Dapat berbeda per gudang.
Tanggal Masuk	stock_batches	arrived_at	Digunakan untuk urutan FIFO.

9. Data Validation Plan

Validasi data dilakukan sebelum dan sesudah migrasi untuk menjaga akurasi data inventaris.

Jenis Validasi	Aturan	Tindakan Jika Gagal
SKU unik	Tidak boleh ada dua produk dengan SKU sama.	Data ditolak atau digabung setelah konfirmasi.
Gudang valid	Gudang harus termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar.	Baris ditolak dan dicatat dalam error import.
Quantity valid	Jumlah stok harus integer dan tidak negatif.	Baris ditolak.
Harga valid	Harga beli/jual harus numerik dan tidak negatif.	Baris ditolak.
Minimum stock	Minimum stock harus integer ≥ 0 .	Diisi default 0 atau ditolak sesuai kebijakan.
Relasi kategori/supplier	Kategori dan supplier harus dapat dipetakan.	Dibuat otomatis atau diminta koreksi.
Konsistensi total stok	Total stok per produk di sistem harus sama dengan total spreadsheet.	Dilakukan rekonsiliasi sebelum cutover.
FIFO batch	Total remaining_quantity batch harus sama dengan inventory_stocks.quantity.	Migrasi batch dibatalkan dan dihitung ulang.

9.1 Checklist Validasi Pasca-Migrasi

- Jumlah produk di sistem sama dengan jumlah produk valid pada spreadsheet.
- Total stok per gudang sama dengan spreadsheet final.
- Tidak ada stok negatif.
- Semua produk memiliki kategori dan supplier valid.
- Inventory stock per gudang terbentuk untuk produk yang memiliki stok.
- Stock batch FIFO selaras dengan total stok agregat.
- Laporan inventaris dapat di-generate setelah migrasi.

10. Rollback Plan

Rollback plan digunakan jika migrasi atau cutover gagal dan sistem perlu dikembalikan ke kondisi sebelumnya.

Kondisi Pemicu Rollback	Langkah Rollback	PIC
Import gagal sebagian besar	Hentikan proses, hapus data staging, perbaiki template, jalankan ulang import.	Developer/DB Admin
Data stok tidak cocok	Kembalikan database dari backup sebelum migrasi, lakukan rekonsiliasi ulang.	DB Admin
Aplikasi gagal berjalan setelah cutover	Aktifkan kembali sistem lama/spreadsheet sementara dan restore versi aplikasi sebelumnya.	Developer
Queue import gagal	Hentikan worker, cek log job, jalankan ulang job setelah perbaikan.	Developer
Bug critical ditemukan	Rollback release melalui Git tag/release sebelumnya.	Developer/Project Lead

Backup database wajib dibuat sebelum migrasi final dan sebelum deployment production.

11. Cutover Plan

Cutover plan mengatur perpindahan dari sistem spreadsheet ke SmartStock Pro agar downtime dan risiko data mismatch dapat diminimalkan.

11.1 Checklist Pra-Cutover

- Source code production sudah berada pada branch/release final.
- Database production sudah dibuat dan dapat diakses.
- Environment variable production sudah dikonfigurasi.

- Queue worker dan scheduler siap dijalankan.
- Backup spreadsheet final sudah tersimpan.
- Template import sudah tervalidasi.
- User account dan role sudah dibuat.
- Dokumen rollback tersedia.

11.2 Langkah Cutover

1. Freeze input pada spreadsheet lama.
2. Ambil backup final spreadsheet dan database jika ada.
3. Deploy aplikasi SmartStock Pro ke server production.
4. Jalankan migration dan seeder dasar.
5. Import data master dan stok awal.
6. Jalankan validasi data pasca-import.
7. Aktifkan queue worker dan scheduler.
8. Berikan akses kepada user production.
9. Lakukan smoke test pada login, dashboard, stok, transaksi, transfer, dan laporan.
10. Umumkan sistem siap digunakan.

11.3 Verifikasi Pasca-Cutover

- Admin dapat login dan mengelola user.
- Manager dapat melihat dashboard semua gudang.
- Staff masuk ke My Warehouse sesuai gudangnya.
- Viewer hanya dapat melihat data read-only.
- Total stok per gudang sesuai hasil migrasi.
- Import queue, export laporan, dan audit log berjalan.

12. Software Update Scenario

Skenario pembaruan perangkat lunak digunakan untuk menambahkan fitur baru tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan.

Contoh skenario: penambahan fitur dashboard read-only untuk Viewer dan halaman My Warehouse untuk Staf Gudang.

Tahap	Aktivitas	Output
Analisis	Identifikasi kebutuhan role Viewer dan Staff operational page.	Dokumen change request dan impact analysis.

Desain	Perbarui access matrix, route, dan UI sidebar.	Desain role dan navigasi baru.
Implementasi	Buat/ubah controller, middleware, policy, dan halaman React.	Fitur baru di branch feature.
Testing	Jalankan role access test dan warehouse scope test.	Hasil test pass/fail.
Review	Pull request direview sebelum merge.	Approval dari reviewer.
Deploy	Deploy ke staging lalu production.	Release baru aktif.

13. Git Workflow

Git workflow digunakan agar pengembangan fitur, perbaikan bug, dan release dapat dikelola dengan aman.

Branch	Fungsi
main	Kode stabil untuk production.
develop	Integrasi fitur sebelum release.
feature/<nama-fitur>	Pengembangan fitur baru, misalnya feature/my-warehouse.
fix/<nama-bug>	Perbaikan bug.
release/<versi>	Persiapan rilis versi tertentu.
hotfix/<nama-hotfix>	Perbaikan cepat pada production.

13.1 Aturan Commit

- feat: untuk penambahan fitur baru.
- fix: untuk perbaikan bug.
- docs: untuk perubahan dokumentasi.
- refactor: untuk perapihan kode tanpa perubahan perilaku.
- test: untuk penambahan atau perbaikan test.
- chore: untuk pekerjaan konfigurasi atau maintenance.

13.2 Proses Pull Request

1. Developer membuat branch dari develop.
2. Developer melakukan implementasi dan test lokal.
3. Developer membuat pull request ke develop.
4. Reviewer memeriksa kode, security, dan pengaruh terhadap modul lain.
5. Test dijalankan pada CI/local.
6. Branch di-merge setelah disetujui.

14. Impact Analysis

Impact analysis digunakan untuk menilai dampak perubahan terhadap modul lain sebelum implementasi dilakukan.

Perubahan	Modul Terdampak	Dampak	Mitigasi
Produk global dan stok per warehouse	Produk, inventory_stocks, laporan, dashboard	Perubahan query stok dan laporan.	Gunakan relasi inventory_stocks dan test total stok.
Viewer read-only	Route, sidebar, policy, dashboard, laporan	Risiko Viewer bisa mutasi jika route tidak dibatasi.	Tambahkan policy dan route middleware.
My Warehouse untuk Staff	Login redirect, sidebar, transaksi, transfer	Staff harus diarahkan ke halaman operasional.	Update redirect dan test DashboardAccessTest.
FIFO stock_batches	Barang masuk, barang keluar, transfer, valuasi	Logika stok menjadi lebih kompleks.	Gunakan DB transaction dan test FIFO.
Import queue	Import controller, notification, worker	Status import tidak langsung terlihat di UI.	Berikan notifikasi in-app dan import log.
Laravel Pulse monitoring	Security route, server monitoring	Pulse tidak boleh dibuka non-admin.	Proteksi Gate hanya admin.

15. Project Timeline

Timeline berikut merupakan rencana kerja pengembangan SmartStock Pro secara bertahap.

Minggu	Aktivitas	Output
1	Requirement analysis, use case, ERD, arsitektur.	Dokumen teknis awal.
2	Setup Laravel, Inertia React, database, auth, role.	Fondasi aplikasi berjalan.
3	Master data CRUD dan produk global.	Produk, kategori, gudang, supplier, user.
4	Inventory stock, stock in/out, My Warehouse.	Operasional gudang berjalan.
5	Transfer gudang, FIFO batch, notifikasi stok.	Logika stok lengkap.
6	Dashboard, Viewer read-only, laporan, peta gudang.	Monitoring dan laporan.
7	Import queue, export, audit log, error log, Pulse.	Fitur pendukung dan monitoring.
8	Testing, UAT, bug fixing, deployment preparation.	Release candidate.

16. WBS / Task Breakdown

Kode	Pekerjaan	Subtask
------	-----------	---------

WBS-01	Analisis & Desain	Requirement, use case, activity diagram, ERD, arsitektur.
WBS-02	Setup Proyek	Laravel, Inertia, React, Tailwind, PostgreSQL.
WBS-03	Auth & Role	Login, role middleware, session timeout, access control.
WBS-04	Master Data	Produk, kategori, gudang, supplier, user.
WBS-05	Inventory Stock	Stok per produk per gudang dan monitoring stok.
WBS-06	Transaksi Stok	Barang masuk, barang keluar, validasi stok, notifikasi.
WBS-07	Transfer Gudang	Transfer, status in-transit, source/destination, FIFO batch.
WBS-08	Dashboard & My Warehouse	Dashboard manager/admin/Viewer dan halaman staff.
WBS-09	Import/Export	Queue import, export laporan, template import.
WBS-10	Audit/Error Log	Audit log service dan error log dashboard.
WBS-11	Testing & UAT	Test case, feature test, UAT, bug fixing.
WBS-12	Deployment	Cutover, rollback, dokumentasi, README.

17. Risk Register

ID	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
R-01	Data spreadsheet lama tidak konsisten.	Migrasi gagal atau stok tidak akurat.	Tinggi	Cleaning data, validation report, import staging.
R-02	Staff mengakses gudang lain.	Data stok lintas gudang bisa berubah.	Sedang	Policy, middleware, service-layer check, automated test.
R-03	Viewer dapat mutasi data.	Pelanggaran akses read-only.	Sedang	Route restriction, hidden actions, ViewerAccessTest.
R-04	FIFO batch tidak sinkron dengan stok agregat.	Valuasi stok salah.	Sedang	DB transaction dan rekonsiliasi batch vs inventory stocks.
R-05	Import data besar timeout.	Proses import gagal.	Sedang	Background job dan queue worker.

R-06	Server lambat saat laporan besar.	User experience buruk.	Sedang	Pagination, indexing, queue report jika diperlukan.
R-07	Bug saat cutover.	Downtime sistem.	Rendah-Sedang	Rollback plan, backup database, smoke test.

18. Change Request Form

Form ini digunakan untuk mencatat permintaan perubahan fitur selama proyek berjalan.

Field	Isi
Nomor Change Request	CR-001
Tanggal Pengajuan	
Diajukan Oleh	
Judul Perubahan	
Deskripsi Perubahan	
Alasan Perubahan	
Modul Terdampak	
Prioritas	High / Medium / Low
Estimasi Dampak Jadwal	
Estimasi Dampak Teknis	
Keputusan	Disetujui / Ditolak / Ditunda
Catatan Approval	

18.1 Contoh Change Request

Field	Contoh Isi
Nomor Change Request	CR-001
Judul Perubahan	Mengubah Viewer menjadi Viewer Read-only
Alasan Perubahan	Role Viewer kurang jelas secara bisnis sehingga perlu diperjelas sebagai pengguna read-only untuk Viewer/manajemen.
Modul Terdampak	Auth, middleware, sidebar, dashboard, reports, product pages, tests.
Keputusan	Disetujui

19. Change Impact Analysis

Change impact analysis digunakan untuk menilai konsekuensi teknis dan operasional dari suatu perubahan sebelum dieksekusi.

Perubahan	Dampak Positif	Risiko	Rencana Pengendalian
-----------	----------------	--------	----------------------

Viewer menjadi Viewer	Role lebih jelas untuk read-only monitoring.	Route mutasi mungkin masih terbuka.	Update middleware, policy, UI, dan ViewerAccessTest.
Dashboard staff diganti My Warehouse	Staff fokus pada operasi gudangnya.	Staff kehilangan ringkasan global yang tidak diperlukan.	Sediakan ringkasan stok gudang sendiri.
Minimum stock per warehouse	Alert lebih akurat per gudang.	Migrasi field minimum stock perlu diperhatikan.	Mapping minimum_stock ke inventory_stocks.
FIFO stock_batches	Valuasi stok lebih akurat.	Logika transaksi lebih kompleks.	Gunakan service layer, DB transaction, dan FIFO test.
Import queue	Import lebih aman untuk file besar.	User tidak langsung tahu hasil proses.	Gunakan notifikasi in-app dan import log.